நிரூபணம்

$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ என்பது மெய்யெண் கெழுக்களுடைய ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு என்க. இப்பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு z_0 என்பது ஒரு மூலம் என்க. எனவே, $P(z_0) = 0$ ஆகும். இனி

$$\begin{aligned} P(\overline{z_0}) &= a_n \overline{z}_0^{\,n} + a_{n-1}\overline{z}_0^{\,n-1} + \cdots + a_1 \overline{z}_0 + a_0 \\ &= a_n \overline{z_0^{\,n}} + a_{n-1}\overline{z_0^{\,n-1}} + \cdots + a_1 \overline{z_0} + a_0 \\ &= \overline{a_n}\,\overline{z_0^{\,n}} + \overline{a_{n-1}}\,\overline{z_0^{\,n-1}} + \cdots + \overline{a_1}\,\overline{z_0} + \overline{a_0} \end{aligned}$$

(அனைத்து r -க்கும் a_r என்பது மெய்யெண் என்பதால் $a_r = \overline{a_r}$)

$$\begin{aligned} &= \overline{a_n z_0^{\,n}} + \overline{a_{n-1} z_0^{\,n-1}} + \cdots + \overline{a_1 z_0} + \overline{a_0} \\ &= \overline{a_n z_0^{\,n} + a_{n-1} z_0^{\,n-1} + \cdots + a_1 z_0 + a_0} \;= \overline{P(z_0)} = \overline{0} = 0 . \end{aligned}$$

அதாவது $P(\overline{z_0}) = 0$; இதிலிருந்து எப்போதெல்லாம் z_0 மூலமாக இருக்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் அதன் இணைக் கலப்பெண் $\overline{z_0}$ மூலமாக இருக்கும் என்பது தெளிவாகிறது. ■

எவரேனும் 2 ஒரு கலப்பெண்ணாகுமா என வினவினால், "ஆம்" எனும் விடையளிக்க சில மாணவர்கள் தயங்குவார்கள். ஒவ்வொரு முழு எண்ணும் ஒரு விகிதமுறு எண் என்பதால் ஒவ்வொரு மெய் எண்ணும் ஒரு கலப்பெண் ஆகும். எனவே மெய் எண் இல்லாத ஒரு கலப்பெண்ணை அதாவது $\beta \neq 0$ எனும்படி உள்ள $\alpha + i\beta$ எனும் அமைப்பில் உள்ள எண்களைக் குறிப்பிட "மெய்யற்ற கலப்பெண்" எனத் தெளிவாக குறிப்பிடுவோம். சில நூலாசிரியர்கள் இத்தகைய எண்ணைக் கற்பனை எண் எனக் குறிப்பிடுவதுண்டு.

குறிப்புரை 1

$z_0 = \alpha + i\beta$ என்க. இங்கு $\beta \neq 0$ ஆகும். எனவே $\overline{z_0} = \alpha - i\beta$ ஆகும். $P(x) = 0$ எனும் மெய்யெண் கெழுக்கள் உடைய பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் $\alpha + i\beta$ எனில், இணைக் கலப்பெண் மூலத்தேற்றத்தின்படி $\alpha - i\beta$ என்பதும் $P(x) = 0$-ன் ஒரு மூலமாகும். வழக்கமாக மேற்கண்ட வாக்கியத்தினை *'கலப்பெண் மூலங்கள் சோடி மூலங்களாகத்தான் அமையும்'* என்பர். ஆனால் உண்மையில் ***பல்லுறுப்புக்கோவையின் கெழுக்கள் மெய்யெண்களாக இருப்பின், மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் இணைக்கலப்பெண் சோடி மூலங்களாக அமையும் எனப் பொருள் கொள்ள வேண்டும்.***

குறிப்புரை 2

இதிலிருந்து எந்தவொரு ஒற்றை எண்படி மெய்யெண் கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மெய்யெண் மூலம் இருக்கும்; உண்மையில் மெய்யெண் கெழுக்களுடைய ஒற்றையெண்படி பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மெய்யெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை ஒற்றைப்படை எண்ணாகத்தான் இருக்கும். அதேபோன்று மெய்யெண் கெழுக்களுடைய இரட்டையெண்படி பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மெய்யெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை இரட்டைப்படை எண்ணாகத்தான் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.8

$2 - \sqrt{3}\,i$-ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் மெய்யெண் கெழுக்களுடைய தலைஒற்றைப் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டை காண்க.

தீர்வு

மெய்யெண் கெழுக்களுடைய தேவையான பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் $2 - \sqrt{3}\,i$ என்பதால், $2 + \sqrt{3}\,i$ என்பதும் ஒரு மூலமாகும். எனவே, மூலங்களின் கூடுதல் 4 மற்றும் மூலங்களின் பெருக்கல்தொகை 7 ஆகும். ஆகையால் $x^2 - 4x + 7 = 0$ என்பது ஒரு மெய்யெண் கெழுக்களுடைய தேவைப்படும் தலைஒற்றைப் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடாகும். ■

Chapter 3 Theory of Equation.indd 116 05-02-2020 17:51:52